

Test case	● Passed
TC-001	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-001
Test Objective	Verificar que el sistema ejecuta la secuencia de inicialización al encenderse y, según el resultado, indica estado "Listo" o reporta un error de inicialización.
Preconditions	• Sistema ensamblado y conectado correctamente • Fuente de alimentación dentro del rango especificado • Firmware cargado • Interfaces de monitoreo disponibles (pantalla, LED o consola)
Expected results	Actual results
• El sistema completa la verificación de sensores, actuadores, comunicaciones e interfaz • El sistema indica estado "Listo" si la inicialización es exitosa • En caso de falla, el sistema reporta un error de inicialización • El sistema solo queda habilitado para operación si la inicialización es exitosa	• El sistema completó la verificación de sensores, actuadores, comunicaciones e interfaz • El sistema indicaba "estado Listo" cuando la inicialización era exitosa • En caso de falla, el sistema reporta error de inicialización • El sistema solo queda habilitado para operación cuando la inicialización es exitosa
Evidence	

Test case	● Passed
TC-002	UNIVIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-002
Test Objective	Verificar que el sistema ejecute una rutina de calibración inicial del arreglo de sensores y almacene valores mínimos y máximos válidos para cada sensor.
Preconditions	• El prototipo está ensamblado y energizado. • Los sensores infrarrojos están correctamente conectados y operativos. • El sistema se encuentra en modo de inicialización o permite iniciar calibración. • Existe una superficie de prueba con línea y fondo contrastante.
Expected results	Actual results
- El sistema inicia la rutina de calibración al activar la función correspondiente. - Durante la calibración, el sistema adquiere lecturas de todos los sensores del arreglo. - Para cada sensor se almacenan valores mínimos y máximos consistentes con las condiciones observadas durante la calibración. - Los valores obtenidos quedan disponibles para uso posterior en el seguimiento de línea. - El sistema indica que la calibración finalizó correctamente.	• El sistema inició correctamente la rutina de calibración al activar la función correspondiente. • Durante la calibración, el sistema adquirió lecturas de todos los sensores del arreglo. • Para cada sensor, se almacenaron valores mínimos y máximos consistentes con las condiciones observadas durante la calibración. • Los valores obtenidos quedaron disponibles para su uso posterior en el seguimiento de línea. • El sistema indicó que la calibración finalizó correctamente.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-003	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-003
Test Objective	Verificar que el sistema valida la calibración y bloquea el inicio del modo de seguimiento si esta no es válida, reportando el error.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Firmware cargado • Módulo de calibración disponible • Interfaz de monitoreo activa (pantalla, LED o consola) • Calibración inválida configurada o inducida
Expected results	Actual results
• El sistema detecta que la calibración no es válida • El sistema bloquea el inicio del modo de seguimiento • El sistema reporta el error de calibración • El sistema no entra en modo de seguimiento	• El sistema detectó que la calibración no era válida. • El sistema bloqueó correctamente el inicio del modo de seguimiento. • El sistema reportó el error de calibración correspondiente. • El sistema no entró en modo de seguimiento, manteniendo el robot en una condición segura.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-004	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-004
Test Objective	Verificar que el sistema adquiera de forma continua las lecturas del arreglo de sensores infrarrojos durante la operación.
Preconditions	- El prototipo está energizado y en modo operativo. - Los sensores infrarrojos se encuentran calibrados o habilitados para lectura. - La interfaz serial, gráfica o medio de monitoreo de variables está disponible. - El arreglo de sensores está posicionado sobre una pista o superficie de prueba.
Expected results	Actual results
- El sistema realiza lecturas continuas de todos los sensores definidos. - Las lecturas se actualizan de manera periódica durante la operación. - Los valores reportados cambian de forma coherente cuando la posición del robot respecto a la línea cambia. - No se presentan lecturas ausentes, congeladas o inconsistentes en condiciones normales de operación. - Las lecturas pueden visualizarse o registrarse mediante la interfaz definida.	- El sistema realizó lecturas continuas de todos los sensores definidos. - Las lecturas se actualizaron de manera periódica durante la operación. - Los valores reportados cambiaron de forma coherente cuando la posición del robot respecto a la línea cambió. - No se presentaron lecturas ausentes, congeladas o inconsistentes en condiciones normales de operación. - Las lecturas pudieron visualizarse o registrarse mediante la interfaz definida.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-005	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-005
Test Objective	Verificar que el sistema calcula en tiempo real la variable de error según la posición relativa de la línea respecto al eje del robot.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Sensores de detección de línea calibrados • Firmware cargado • Superficie con línea visible para el robot • Interfaz de monitoreo del valor de error disponible
Expected results	Actual results
• El sistema calcula continuamente la variable de error • El valor del error cambia de forma coherente al desplazar la línea hacia la izquierda o derecha • El valor del error refleja la dirección del desplazamiento de la línea respecto al eje del robot • El cálculo se realiza en tiempo real sin interrupciones visibles	• El sistema calculó continuamente la variable de error durante la operación. • El valor del error cambió de forma coherente al desplazar la línea hacia la izquierda o hacia la derecha. • El valor del error reflejó correctamente la dirección del desplazamiento de la línea respecto al eje del robot. • El cálculo se realizó en tiempo real, sin interrupciones visibles durante el funcionamiento del sistema.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-006	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-006
Test Objective	Verificar que el sistema controle diferencialmente la velocidad de los motores a partir de la señal de error y del controlador PID implementado en firmware.
Preconditions	- El prototipo está ensamblado, energizado y con motores funcionales. - El sistema ya completó la inicialización y calibración. - Los parámetros PID y velocidad base tienen valores configurados. - El robot se encuentra sobre una pista de prueba apta para seguimiento.
Expected results	Actual results
- El sistema calcula una salida de control a partir del error de seguimiento. - La velocidad de los motores izquierdo y derecho se ajusta diferencialmente según la salida del controlador. - Cuando el robot se desvía hacia un lado de la línea, el sistema genera una corrección en sentido opuesto. - El robot corrige su trayectoria de manera coherente frente a desviaciones laterales. - El control diferencial se mantiene activo durante la operación normal.	- El sistema calculó una salida de control a partir del error de seguimiento. - La velocidad de los motores izquierdo y derecho se ajustó diferencialmente según la salida del controlador. - Cuando el robot se desvió hacia un lado de la línea, el sistema generó una corrección en sentido opuesto. - El robot corrigió su trayectoria de manera coherente frente a desviaciones laterales. - El control diferencial se mantuvo activo durante la operación normal.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-007	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-007
Test Objective	Verificar que el sistema permite configurar los parámetros del controlador PID y de operación del robot desde la interfaz de usuario sin recompilar el firmware.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Firmware cargado • Interfaz de usuario operativa • Acceso a los parámetros del controlador (Kp, Ki, Kd y velocidad base)
Expected results	Actual results
• El usuario puede modificar Kp, Ki, Kd y la velocidad base desde la interfaz • Los cambios se realizan sin necesidad de recompilar el firmware • Los nuevos valores quedan almacenados y disponibles para el sistema • El sistema aplica los nuevos parámetros durante la operación	• El usuario pudo modificar KP, KI, KD y la velocidad base desde la interfaz definida. • Los cambios se realizaron correctamente sin necesidad de recompilar el firmware. • Los nuevos valores quedaron almacenados y disponibles para el sistema. • El sistema aplicó los nuevos parámetros durante la operación.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-008	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-008
Test Objective	Verificar que el sistema permita registrar variables de prueba para análisis y ajuste, incluyendo lecturas de sensores, error de seguimiento, salida de control y estado de motores.
Preconditions	- El prototipo está energizado y en modo de prueba u operación. - El sistema dispone de interfaz serial, gráfica o mecanismo de exportación de datos. - Las variables internas del sistema están habilitadas para monitoreo o logging. - Existe un entorno de prueba donde el robot pueda ejecutar una corrida controlada.
Expected results	Actual results
- El sistema registra o muestra las lecturas de sensores durante la prueba. - El sistema registra o muestra el valor del error de seguimiento. - El sistema registra o muestra la salida de control calculada por el controlador. - El sistema registra o muestra el estado o comando aplicado a los motores. - La información generada puede utilizarse posteriormente para análisis y ajuste del sistema.	- El sistema registró o mostró correctamente las lecturas de sensores durante la prueba. - El sistema registró o mostró el valor del error de seguimiento. - El sistema registró o mostró la salida de control calculada por el controlador. - El sistema registró o mostró el estado o comando aplicado a los motores. - La información generada quedó disponible para su análisis posterior y para el ajuste del sistema.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-009	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-009
Test Objective	Verificar que el sistema sigue de manera autónoma la línea una vez finalizadas correctamente la inicialización y la calibración.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Inicialización completada exitosamente • Calibración válida realizada • Sensores de línea operativos • Pista de prueba disponible • Robot ubicado sobre la línea
Expected results	Actual results
• El robot sigue la línea de forma autónoma • El robot recorre el tramo de pista sin intervención manual continua • El sistema mantiene el seguimiento durante todo el recorrido • El comportamiento es estable sin pérdidas significativas de la línea	• El robot siguió la línea de forma autónoma. • El robot recorrió el tramo de pista sin intervención manual continua. • El sistema mantuvo el seguimiento durante todo el recorrido. • El comportamiento fue estable y no se presentaron pérdidas significativas de la línea.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-010	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-010
Test Objective	Verificar que el sistema detecte la condición de pérdida de línea cuando las lecturas de los sensores no permitan determinar una posición válida de la trayectoria.
Preconditions	- El prototipo está energizado y en modo de seguimiento. - Los sensores están calibrados y funcionando correctamente. - El robot se encuentra inicialmente sobre una línea detectable. - Existe un mecanismo para observar el estado del sistema o los eventos generados.
Expected results	Actual results
- Cuando el robot pierde referencia de la línea, el sistema identifica que no existe una posición válida de trayectoria. - La condición de pérdida de línea es detectada en tiempo de operación. - El evento es reportado mediante el mecanismo definido por el sistema. - El estado interno del sistema cambia de acuerdo con la condición de pérdida de línea. - La detección ocurre de forma consistente cuando las lecturas dejan de representar una línea válida.	- Cuando el robot perdió la referencia de la línea, el sistema identificó que no existía una posición válida de trayectoria. - La condición de pérdida de línea fue detectada durante la operación. - El evento fue reportado mediante el mecanismo definido por el sistema. - El estado interno del sistema cambió de acuerdo con la condición de pérdida de línea. - La detección ocurrió de forma consistente cuando las lecturas dejaron de representar una línea válida.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-011	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-011
Test Objective	Verificar que el sistema ejecuta una acción segura ante pérdida de línea prolongada o error crítico.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Inicialización y calibración completadas • Robot en modo de seguimiento activo • Sensores de línea operativos • Capacidad de inducir pérdida de línea o error crítico • Interfaz de monitoreo disponible
Expected results	Actual results
• El sistema detecta la pérdida de línea prolongada o el error crítico • El sistema ejecuta una acción segura • El robot detiene los motores o entra en un modo seguro definido • El sistema evita continuar la operación normal en condición de fallo	• El sistema detectó la pérdida prolongada de línea o el error crítico correspondiente. • El sistema ejecutó correctamente una acción segura ante la condición de fallo. • El robot detuvo los motores o entró en el modo seguro definido. • El sistema evitó continuar la operación normal mientras se mantenía la condición de fallo.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-012	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-012
Test Objective	Verificar que el sistema monitoree el estado de alimentación del robot para identificar condiciones que puedan afectar el desempeño del seguimiento.
Preconditions	- El prototipo está energizado con su sistema de alimentación nominal. - El circuito o mecanismo de medición del estado de alimentación está implementado. - El sistema dispone de una forma de reportar estado, advertencias o errores. - El robot puede operar en condiciones normales y simuladas de variación de alimentación.
Expected results	Actual results
- El sistema mide o estima el estado de alimentación del robot durante la operación. - Cuando la alimentación se encuentra fuera del rango esperado o en condición anómala, el sistema lo detecta. - La condición detectada es reportada mediante logs, interfaz o estado del sistema. - El monitoreo se realiza de forma periódica o continua según el diseño del sistema. - La detección permite identificar condiciones que puedan comprometer el desempeño del seguimiento.	- El sistema midió o estimó el estado de alimentación del robot durante la operación. - Cuando la alimentación se encontró fuera del rango esperado o en una condición anómala, el sistema la detectó correctamente. - La condición detectada fue reportada mediante logs, interfaz o estado del sistema. - El monitoreo se realizó de forma periódica o continua, de acuerdo con el diseño del sistema. - La detección permitió identificar condiciones que podían comprometer el desempeño del seguimiento.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-013	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-013
Test Objective	Verificar que el sistema mantiene condiciones de operación consistentes frente a variaciones de la batería mediante regulación o compensación.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Inicialización y calibración completadas • Robot en modo de operación normal • Batería dentro del rango operativo definido • Capacidad de variar el nivel de batería (simulación o descarga controlada) • Pista de prueba disponible
Expected results	Actual results
• El sistema compensa las variaciones de la batería durante la operación • El comportamiento del robot se mantiene consistente dentro del rango operativo • No se presenta degradación severa en el desempeño del robot • El robot continúa operando de forma estable ante cambios en el nivel de batería	• El sistema compensó las variaciones de la batería durante la operación. • El comportamiento del robot se mantuvo consistente dentro del rango operativo definido. • No se presentó una degradación severa en el desempeño del robot. • El robot continuó operando de forma estable ante cambios en el nivel de batería.
Evidence	

Test case	● Failed
TC-014	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-014
Test Objective	Verificar que el sistema implemente un módulo de logging que registre eventos relevantes con timestamp, severidad, código y mensaje.
Preconditions	- El prototipo está energizado y el firmware incorpora el módulo de logging. - Existe una interfaz disponible para visualizar o extraer logs. - El sistema puede generar eventos de operación, advertencia o error. - El reloj o referencia temporal usada por el sistema está habilitada o simulada.
Expected results	Actual results
- El sistema genera registros de eventos relevantes durante su operación. - Cada registro incluye timestamp o marca temporal. - Cada registro incluye severidad. - Cada registro incluye código de evento. - Cada registro incluye mensaje descriptivo. - El formato de los logs es consistente y verificable entre distintos eventos.	
Evidence	

Test case	● Passed
TC-015	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-015
Test Objective	Verificar que el sistema implementa comunicación UART para depuración y transmite correctamente logs o variables por el puerto serial.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Firmware cargado • Puerto UART configurado según parámetros definidos (baud rate, bits, paridad, etc.) • Conexión estable entre el sistema y un dispositivo receptor (PC o terminal serial) • Herramienta de monitoreo serial disponible
Expected results	Actual results
• El sistema transmite logs o variables a través del puerto UART • Los datos se reciben correctamente en el dispositivo receptor • La comunicación se mantiene estable con la configuración definida • La información transmitida es legible y coherente con el estado del sistema	• El sistema transmitió logs o variables a través del puerto UART. • Los datos se recibieron correctamente en el dispositivo receptor. • La comunicación se mantuvo estable con la configuración definida. • La información transmitida fue legible y coherente con el estado del sistema.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-016	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-016
Test Objective	Verificar que el sistema implemente un segundo protocolo de comunicación, I2C o SPI, para interactuar con al menos un periférico del sistema.
Preconditions	- El prototipo está energizado. - El periférico a evaluar está físicamente conectado al bus I2C o SPI. - El firmware incluye la configuración e inicialización del protocolo correspondiente. - El periférico seleccionado es compatible y se encuentra operativo.
Expected results	Actual results
- El sistema inicializa correctamente el protocolo I2C o SPI configurado. - El periférico conectado responde a las solicitudes del sistema. - Se evidencia intercambio válido de datos entre el microcontrolador y el periférico. - La comunicación ocurre sin errores críticos durante la prueba. - El sistema puede utilizar la información recibida o confirmar la operación esperada del periférico.	- El sistema inicializó correctamente el protocolo I2C configurado. - El periférico conectado respondió correctamente a las solicitudes del sistema. - Se evidenció un intercambio válido de datos entre el microcontrolador y el periférico. - La comunicación ocurrió sin errores críticos durante la prueba. - El sistema pudo utilizar la información recibida o confirmar la operación esperada del periférico.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-017	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-017
Test Objective	Verificar que el sistema cuenta con una interfaz gráfica de usuario que muestra estado, variables de operación y errores del sistema.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Firmware cargado • Interfaz gráfica de usuario operativa • Sistema en ejecución con capacidad de generar estados y errores • Variable de operación disponible para visualización
Expected results	Actual results
• La interfaz muestra el estado actual del sistema • La interfaz muestra al menos una variable de operación • La interfaz muestra errores detectados por el sistema • La información visualizada es coherente con el estado real del sistema	• La interfaz mostró el estado actual del sistema. • La interfaz mostró al menos una variable de operación. • La interfaz mostró los errores detectados por el sistema. • La información visualizada fue coherente con el estado real del sistema.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-018	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RF-018
Test Objective	Verificar que el sistema permita la evaluación de repetibilidad mediante la ejecución de pruebas repetidas bajo condiciones controladas.
Preconditions	• El prototipo está completamente ensamblado y operativo. • Existe un protocolo de prueba definido y condiciones controladas de ejecución. • La pista, nivel de batería, parámetros de control y configuración inicial pueden mantenerse constantes entre corridas. • El sistema dispone de un mecanismo para registrar resultados de cada prueba.
Expected results	Actual results
• El sistema permite ejecutar múltiples corridas bajo el mismo protocolo de prueba. • Las condiciones de prueba pueden mantenerse o documentarse de forma consistente entre ejecuciones. • En cada corrida se generan resultados comparables. • El sistema registra o muestra información suficiente para comparar el comportamiento entre pruebas. • La estructura de prueba permite evaluar formalmente la repetibilidad del sistema.	• El sistema permitió ejecutar múltiples corridas bajo el mismo protocolo de prueba. • Las condiciones de prueba se mantuvieron o documentaron de forma consistente entre ejecuciones. • En cada corrida se generaron resultados comparables. • El sistema registró o mostró información suficiente para comparar el comportamiento entre pruebas. • La estructura de prueba permitió evaluar formalmente la repetibilidad del sistema.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-019	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RNF-001
Test Objective	Verificar que el sistema mantiene un comportamiento repetible entre corridas equivalentes de prueba.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Inicialización y calibración completadas • Robot en modo de seguimiento activo • Pista de prueba definida y consistente • Condiciones de prueba controladas (iluminación, superficie, batería dentro de rango) • Herramientas de medición disponibles (tiempo de recorrido, error, pérdidas de línea)
Expected results	Actual results
• El sistema presenta variaciones entre corridas dentro del rango definido para: • Tiempo de recorrido • Error de seguimiento • Pérdidas de línea • Los resultados entre pruebas consecutivas son consistentes y repetibles • No se presentan desviaciones fuera de los límites establecidos por el equipo	• El sistema presentó variaciones entre corridas dentro del rango definido para el tiempo de recorrido, el error de seguimiento y las pérdidas de línea. • Los resultados entre pruebas consecutivas fueron consistentes y repetibles. • No se presentaron desviaciones fuera de los límites establecidos por el equipo.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-020	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RNF-002
Test Objective	Verificar que el sistema conserve un desempeño funcional estable dentro del rango operativo de la batería especificado.
Preconditions	- El prototipo está completamente ensamblado y operativo. - El sistema de alimentación permite variar el nivel de carga de la batería dentro del rango definido. - El robot puede ejecutar pruebas de seguimiento en una pista controlada. - Los parámetros de control (PID, velocidad base) están configurados. - Existe un método para observar desempeño (trayectoria, estabilidad, pérdidas de línea).
Expected results	Actual results
- El robot mantiene un comportamiento de seguimiento funcional dentro de todo el rango operativo de la batería. - No se presentan desviaciones severas en la trayectoria atribuibles a cambios en el nivel de carga. - El sistema continúa corrigiendo errores de trayectoria de manera consistente. - No se presentan fallos críticos del sistema debido a variaciones normales de alimentación. - El desempeño se mantiene dentro de límites aceptables definidos por el equipo.	- El robot mantuvo un comportamiento de seguimiento funcional dentro de todo el rango operativo de la batería. - No se presentaron desviaciones severas en la trayectoria atribuibles a cambios en el nivel de carga. - El sistema continuó corrigiendo errores de trayectoria de manera consistente. - No se presentaron fallos críticos del sistema debido a variaciones normales de alimentación. - El desempeño se mantuvo dentro de los límites aceptables definidos por el equipo.
Evidence	

Test case	● Failed
TC-021	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RNF-003
Test Objective	Verificar que el ciclo de lectura de sensores, cálculo del error y actualización del control se ejecuta dentro del tiempo máximo definido.
Preconditions	• Sistema ensamblado y energizado • Inicialización y calibración completadas • Robot en operación • Sensores y controlador activos • Herramienta de medición de tiempo disponible (timer, logs o instrumento externo) • Límite de tiempo máximo definido por el equipo
Expected results	Actual results
• El ciclo de control se ejecuta continuamente durante la operación • El tiempo de ejecución de cada ciclo es menor o igual al límite establecido • No se presentan ciclos que excedan el tiempo máximo definido • El comportamiento del sistema se mantiene estable bajo esta restricción de tiempo	• El ciclo de control se ejecutó continuamente durante la operación. • No se tiene un valor límite visible o impreso en el serial o página web • No se presentaron mensajes ni logs de que algún ciclo hubiese excedido el tiempo máximo definido • El sistema mantiene un funcionamiento estable
Evidence	

Test case	● Passed
TC-022	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RNF-004
Test Objective	Verificar que el firmware esté organizado de forma modular, separando sensado, control, comunicaciones, interfaz y logging.
Preconditions	• El código fuente del firmware está disponible para revisión. • El proyecto está estructurado en archivos, módulos o carpetas accesibles. • Se cuenta con documentación básica del sistema o del código. • El entorno de desarrollo permite inspeccionar la estructura del proyecto.
Expected results	Actual results
• El código está dividido en módulos claramente identificables (sensado, control, comunicaciones, interfaz, logging). • Cada módulo tiene responsabilidades bien definidas y separadas. • No existe acoplamiento excesivo entre módulos. • La organización del código facilita su comprensión, mantenimiento y extensión. • Es posible ubicar fácilmente la lógica correspondiente a cada componente del sistema.	• El código estuvo dividido en módulos claramente identificables, como sensado, control, comunicaciones, interfaz y logging. • Cada módulo presentó responsabilidades bien definidas y separadas. • No se evidenció acoplamiento excesivo entre los módulos. • La organización del código facilitó su comprensión, mantenimiento y extensión. • Fue posible ubicar fácilmente la lógica correspondiente a cada componente del sistema.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-023	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RNF-005
Test Objective	Verificar que todos los requisitos del sistema están asociados a al menos un caso de prueba y cuentan con evidencia documentada en la matriz de trazabilidad.
Preconditions	• Lista completa de requisitos definida • Casos de prueba documentados • Matriz de trazabilidad creada • Evidencias de ejecución de pruebas disponibles
Expected results	Actual results
• Cada requisito está vinculado a al menos un caso de prueba • Cada caso de prueba cuenta con evidencia verificable de ejecución • La matriz de trazabilidad refleja correctamente las relaciones requisito-prueba-evidencia • No existen requisitos sin pruebas ni pruebas sin requerimientos asociados	• Cada requisito quedó vinculado a al menos un caso de prueba. • Cada caso de prueba contó con evidencia verificable de ejecución. • La matriz de trazabilidad reflejó correctamente las relaciones entre requisito, prueba y evidencia. • No se identificaron requisitos sin pruebas asociadas ni pruebas sin requerimientos correspondientes.
Evidence	

Test case	● Passed
TC-024	UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	RNF-006
Test Objective	Verificar que el sistema responda de forma segura ante pérdida de línea, fallo de sensor o condición anómala de alimentación.
Preconditions	• El prototipo está ensamblado y en operación. • El sistema tiene implementados mecanismos de detección de errores (pérdida de línea, fallos de sensor, monitoreo de alimentación). • Existe un entorno de prueba donde se puedan inducir estas condiciones de forma controlada. • El sistema permite observar su respuesta ante eventos críticos.
Expected results	Actual results
• Ante pérdida de línea, el sistema ejecuta la acción segura definida (por ejemplo, detenerse o cambiar de modo). • Ante fallo de sensor, el sistema detecta la anomalía y evita comportamientos inseguros. • Ante condiciones anómalas de alimentación, el sistema responde de forma controlada. • En ningún caso el robot entra en estados peligrosos o impredecibles. • Las respuestas del sistema son consistentes con las políticas de seguridad definidas.	• Ante la pérdida de línea, el sistema ejecutó la acción segura definida, como detenerse o cambiar al modo correspondiente. • Ante un fallo de sensor, el sistema detectó la anomalía y evitó comportamientos inseguros. • Ante condiciones anómalas de alimentación, el sistema respondió de forma controlada. • En ningún caso el robot entró en estados peligrosos o impredecibles. • Las respuestas del sistema fueron consistentes con las políticas de seguridad definidas.
Evidence	